

Research Design – Municipality of 's-Hertogenbosch

Main research question

How can the Municipality of 's-Hertogenbosch improve its application landscape in terms of integration, security, maintainability and sustainability to better support its public services and strategic goals?

Sub-questions

Sub-question 1 – Application landscape and daily services

Which digital systems and applications are most important for the daily services of the Municipality of 's-Hertogenbosch, and how do they support municipal processes?

Sub-question 2 – Information exchange, quality and security

How does the municipality exchange information between systems, departments and external partners, and what challenges exist regarding reliability, security and usability?

Sub-question 3 – Modernization, sustainability and future-readiness

How does the municipality ensure that its IT landscape remains maintainable, sustainable and future-proof when systems are modernized, replaced or expanded?

Sub-question 4 – Bottlenecks and improvement opportunities

Which bottlenecks and improvement opportunities exist in the current application landscape, and which improvements would create the most value for the municipality?

Interviewvragen – Gemeente 's-Hertogenbosch

Linked to sub-question 1: Application landscape and daily services

1. Als jullie het digitale applicatielandschap van Gemeente 's-Hertogenbosch in hoofdlijnen zouden uitleggen, welke systemen of applicaties zijn dan het belangrijkste voor de dienstverlening? Bijvoorbeeld: als een inwoner online een afspraak maakt, een vergunning aanvraagt of een melding openbare ruimte doet, welke systemen spelen dan op de achtergrond een belangrijke rol?

(If you were to explain the digital application landscape of the Municipality of 's-Hertogenbosch at a high level, which systems or applications are most important for public services? For example: when a citizen makes an appointment online, applies for a permit or reports an issue in public space, which systems play an important role in the background?)

Doel: Inzicht krijgen in de belangrijkste systemen zonder meteen te technisch te worden.

Het applicatielandschap van de Gemeente 's-Hertogenbosch bestaat volgens Erik de Lepper uit een groot netwerk van systemen en applicaties die samen de gemeentelijke dienstverlening ondersteunen. De gemeente gebruikt ongeveer 676 applicaties en 294 koppelingen. Belangrijke onderdelen zijn systemen voor burgerzaken, vergunningverlening, meldingen openbare ruimte, digitale formulieren en gegevensverwerking.

Voorbeelden die werden genoemd zijn iBurgerzaken en iTriplEforms. Daarnaast gebruikt de gemeente referentiearchitecturen zoals GEMMA om het applicatielandschap te structureren.

(According to Erik de Lepper, the application landscape of the Municipality of 's-Hertogenbosch consists of a large network of systems and applications that together support municipal services. The municipality uses approximately 676 applications and 294 integrations. Important parts include systems for citizen services, permit management, public space reports, digital forms and data processing. Examples mentioned were iBurgerzaken and iTriplEforms. The municipality also uses reference architectures such as GEMMA to structure the application landscape.)

2. Welke gemeentelijke processen zijn het meest afhankelijk van deze systemen? Bijvoorbeeld: als een inwoner een verhuizing doorgeeft, een paspoort aanvraagt of een melding maakt over afval of schade in de openbare ruimte, welke stappen binnen de gemeente zijn dan afhankelijk van digitale systemen?

(Which municipal processes depend most on these systems? For example: when a citizen reports a move, applies for a passport or reports waste or damage in public space, which internal municipal steps depend on digital systems?)

Doel: Begrijpen welke systemen gekoppeld zijn aan welke gemeentelijke processen.

Vooraf processen rondom burgerzaken, vergunningverlening, meldingen openbare ruimte en sociale ondersteuning zijn sterk afhankelijk van digitale systemen. Wanneer een inwoner bijvoorbeeld een paspoort aanvraagt, een verhuizing doorgeeft of een melding doet, worden gegevens door meerdere systemen en afdelingen verwerkt.

De afhankelijkheid zit dus vooral in de samenwerking tussen formulieren, registraties, interne afdelingen en achterliggende systemen.

(Processes related to citizen services, permit management, public space reports and social support strongly depend on digital systems. When a citizen applies for a passport, reports a move or submits a public space report, data is processed by multiple systems and departments. The dependency is mainly found in the cooperation between forms, registrations, internal departments and underlying systems.)

Linked to sub-question 2: Information exchange, quality and security

3. Waar is goede gegevensuitwisseling tussen systemen, afdelingen of externe partners het belangrijkst binnen de gemeente? Bijvoorbeeld: als een inwoner online een vergunning aanvraagt, moeten gegevens mogelijk terechtkomen bij vergunningverlening, financiën, archivering en soms ook bij externe partijen. Waar is zulke uitwisseling binnen de gemeente het meest belangrijk?

(Where is effective information exchange between systems, departments or external partners most important within the municipality? For example: when a citizen applies for a permit online, data may need to be used by the permit department, finance, archiving and sometimes external parties. Where is this kind of information exchange most important within the municipality?)

Doel: Achterhalen waar koppelingen en data-uitwisseling echt belangrijk zijn binnen de gemeentelijke dienstverlening.

Goede gegevensuitwisseling is vooral belangrijk bij processen waarbij meerdere afdelingen of externe partijen betrokken zijn. Dit speelt bijvoorbeeld bij vergunningverlening, burgerzaken, sociale ondersteuning en meldingen openbare ruimte. Bij zulke processen moeten gegevens veilig, betrouwbaar en op het juiste moment beschikbaar zijn.

Daarom zijn koppelingen, API's, integratielagen en duidelijke afspraken over datalevering belangrijk binnen de gemeente.

(Effective information exchange is especially important in processes involving multiple departments or external parties. This applies, for example, to permit management, citizen services, social support and public space reports. In these processes, data must be available securely, reliably and at the right moment. Therefore, integrations, APIs, integration layers and clear agreements about data delivery are important within the municipality.)

4. Zijn er processen waarbij gegevens nog dubbel worden ingevoerd, handmatig worden overgezet of uit meerdere systemen moeten worden verzameld? Bijvoorbeeld: als een medewerker gegevens uit een e-mail, Excel-bestand, zaakstelsel en registratiesysteem moet combineren om één aanvraag af te handelen, kan dat extra tijd kosten en foutgevoelig zijn. Komt zoiets binnen de gemeente voor?

(Are there processes where data is still entered twice, transferred manually or collected from multiple systems? For example: if an employee has to combine data from email, an Excel file, a case management system and a registration system to handle one request, this can take extra time and increase the risk of errors. Does something like this occur within the municipality?)

Doel: Concrete knelpunten vinden rond efficiëntie, datakwaliteit en integratie.

Binnen de gemeente komen nog situaties voor waarbij gegevens uit meerdere systemen gecombineerd moeten worden. Dit komt onder andere doordat bestaande applicaties vaak een eigen database hebben. Daardoor kunnen gegevens op meerdere plekken worden opgeslagen of gekopieerd.

Dit is foutgevoelig en kan invloed hebben op datakwaliteit, privacy en efficiëntie. De huidige situatie werd deels omschreven als een “spaghetti” van koppelingen tussen databases en processen.

(Within the municipality, there are still situations where data must be combined from multiple systems. This is partly because existing applications often have their own database. As a result, data can be stored or copied in multiple places. This is error-prone and can affect data quality, privacy and efficiency. The current situation was partly described as a “spaghetti” of integrations between databases and processes.)

5. Welke eigenschappen zijn voor digitale systemen binnen de gemeente het belangrijkste: betrouwbaarheid, gebruiksvriendelijkheid, veiligheid, snelheid of makkelijk kunnen aanpassen? Bijvoorbeeld: bij een systeem met persoonsgegevens zal veiligheid waarschijnlijk zwaar wegen, terwijl bij een systeem dat dagelijks door veel medewerkers wordt gebruikt beschikbaarheid en gebruiksvriendelijkheid misschien belangrijker zijn. Hoe maakt de gemeente daarin keuzes?

(Which qualities are most important for digital systems within the municipality: reliability, usability, security, speed or ease of change? For example: for a system that processes personal data, security will probably be highly important, while for a system used daily by many employees, availability and usability may be more important. How does the municipality make choices between these qualities?)

Doel: Bepalen welke International Organization for Standardization (ISO) 25010-kwaliteitskenmerken het meest relevant zijn voor de gemeente.

Voor digitale systemen binnen de gemeente zijn vooral betrouwbaarheid, veiligheid, privacy, onderhoudbaarheid en gegevensuitwisseling belangrijk. Omdat de gemeente werkt met gevoelige persoonsgegevens en publieke dienstverlening, moeten systemen veilig en betrouwbaar zijn.

Voor ISO 25010 zijn daarom vooral Security, Reliability, Maintainability en Compatibility relevant. Deze kwaliteitskenmerken sluiten goed aan bij de uitdagingen van een groot gemeentelijk applicatielandschap.

(For digital systems within the municipality, reliability, security, privacy, maintainability and information exchange are especially important. Because the municipality works with sensitive personal data and public services, systems must be secure and reliable. For ISO 25010, Security, Reliability, Maintainability and Compatibility are therefore especially relevant. These quality characteristics fit the challenges of a large municipal application landscape.)

6. Wat gebeurt er binnen de gemeente als een belangrijk systeem tijdelijk niet beschikbaar is, en hoe wordt daarmee omgegaan? Bijvoorbeeld: als een systeem voor burgerzaken, vergunningen of meldingen openbare ruimte tijdelijk uitvalt, kunnen medewerkers dan verder werken via een noodprocedure, wordt het werk uitgesteld of is er een alternatief systeem beschikbaar?

(What happens within the municipality when an important system is temporarily unavailable, and how is this handled? For example: if a system for citizen services, permits or public space reports is temporarily unavailable, can employees continue through an emergency procedure, is the work postponed or is an alternative system available?)

Doel: Inzicht krijgen in beschikbaarheid, continuïteit en afhankelijkheden van belangrijke systemen.

Tijdens het bezoek werd duidelijk dat beschikbaarheid en continuïteit belangrijk zijn binnen de gemeentelijke dienstverlening. Veel processen zijn afhankelijk van gekoppelde systemen en betrouwbare gegevensuitwisseling.

Voor beschikbaarheid en continuïteit worden afspraken vastgelegd in Service Level Agreements (SLA's). Hierbij worden onder andere uptime, responsetijden, recoveryprocedures, escalatieprocedures, RPO (Recovery Point Objective) en RTO (Recovery Time Objective) gebruikt. Daarnaast beschikt iedere applicatie over een acceptatie- en productieomgeving, zodat wijzigingen eerst getest kunnen worden.

(During the visit, it became clear that availability and continuity are important within municipal services. Many processes depend on connected systems and reliable information exchange. Availability and continuity are managed through Service Level Agreements (SLAs). These include agreements on uptime, response times, recovery procedures, escalation procedures, RPO (Recovery Point Objective) and RTO (Recovery Time Objective). In addition, each application has an acceptance and production environment, so changes can be tested before they are deployed.)

7. Hoe wordt binnen de gemeente ervoor gezorgd dat persoonsgegevens van inwoners veilig worden verwerkt en alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die deze gegevens nodig hebben? Bijvoorbeeld: bij aanvragen voor paspoorten, vergunningen of uitkeringen worden gevoelige gegevens verwerkt. Hoe wordt voorkomen dat medewerkers of leveranciers toegang hebben tot gegevens die zij niet nodig hebben?

(How does the municipality ensure that citizens' personal data is processed securely and is only accessible to employees who need it? For example: applications for passports, permits or benefits may involve sensitive personal data. How does the municipality prevent employees or suppliers from accessing data they do not need?)

Doel: Inzicht krijgen in informatiebeveiliging, privacy en de koppeling met SDG 16.

Security en privacy spelen een grote rol, omdat de gemeente veel gevoelige persoonsgegevens verwerkt. Vooral bij burgerzaken, vergunningverlening en sociale ondersteuning moet data alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die deze gegevens nodig hebben.

Binnen de gemeente wordt gewerkt vanuit het uitgangspunt dat alle data vertrouwelijk is, tenzij anders bepaald. Daarnaast wordt het least privilege-principe toegepast, waarbij medewerkers alleen toegang krijgen tot de gegevens die nodig zijn voor hun werkzaamheden. Binnen het gemeentebrede dataplatform wordt ook rekening gehouden met security, privacy en ethiek. Gegevens worden waar mogelijk geanonimiseerd of geabstraheerd om privacy beter te beschermen.

Ook worden afspraken over gegevensuitwisseling vastgelegd in Dataleveringsovereenkomsten (DLO's) en Informatieleveringsovereenkomsten (ILO's). Daarnaast worden penetratietesten (pentests) uitgevoerd en worden ethische hackers ingezet om systemen te testen en kwetsbaarheden op te sporen.

(Security and privacy play a major role because the municipality processes a large amount of sensitive personal data. Especially in citizen services, permit management and social support, data should only be accessible to employees who need it. Within the municipality, the principle is used that all data is confidential unless stated otherwise. In addition, the least privilege principle is applied, meaning employees only receive access to the data necessary for their work. Within the municipality-wide data platform, security, privacy and ethics are also taken into account. Data is anonymized or abstracted where possible to better protect privacy. Agreements about data exchange are also documented in Data Delivery Agreements (DLOs) and Information Delivery Agreements (ILOs). In addition, penetration tests (pentests) are performed and ethical hackers are used to test systems and identify vulnerabilities.)

Linked to sub-question 3: Modernization, sustainability and future-readiness

8. Hoe wordt binnen de gemeente besloten wanneer een systeem moet worden vernieuwd, vervangen of uitgebreid? Bijvoorbeeld: als een systeem technisch verouderd raakt, niet meer goed aansluit op nieuwe wetgeving of veel klachten oplevert bij medewerkers, hoe wordt dan bepaald of het systeem wordt aangepast, vervangen of nog tijdelijk behouden?

(How does the municipality decide when a system needs to be modernized, replaced or expanded? For example: if a system becomes technically outdated, no longer fits new legislation or causes many complaints from employees, how is it decided whether the system should be changed, replaced or temporarily kept?)

Doel: Begrijpen hoe de gemeente omgaat met lifecycle management, modernisering en toekomstbestendige IT-keuzes.

Bij het moderniseren of vervangen van systemen kijkt de gemeente naar onderhoudbaarheid, standaarden, koppelingen, privacy, security en toekomstbestendigheid. Oude systemen sluiten niet altijd goed aan op moderne technieken, waardoor aanpassing of vervanging soms nodig wordt.

De gemeente gebruikt architectuurprincipes en referentiemodellen om zulke keuzes beter te onderbouwen. Nieuwe ontwikkelingen zoals het dataplatform, Haven+ en Kubernetes helpen om het landschap moderner en beter beheerbaar te maken.

(When modernizing or replacing systems, the municipality looks at maintainability, standards, integrations, privacy, security and future readiness. Older systems do not always align well with modern technologies, which sometimes makes modification or replacement necessary. The municipality uses architectural principles and reference models to better support these decisions. New developments such as the data platform, Haven+ and Kubernetes help make the landscape more modern and easier to manage.)

9. Zijn er momenteel belangrijke ontwikkelingen of projecten die het applicatielandschap de komende jaren gaan veranderen? Bijvoorbeeld: een overstap naar cloudoplossingen, het vervangen van een groot systeem, het digitaliseren van papieren formulieren of het verbeteren van koppelingen tussen systemen. Welke veranderingen hebben de meeste impact?

(Are there currently important developments or projects that will change the application landscape in the coming years? For example: moving to cloud solutions, replacing a major system, digitizing paper forms or improving integrations between systems. Which changes will have the most impact?)

Doel: Inzicht krijgen in toekomstige veranderingen, zoals digitalisering, cloudoplossingen, nieuwe systemen of modernisering.

Belangrijke toekomstige ontwikkelingen zijn datagedreven werken, het gemeentebrede dataplatform, digitale soevereiniteit en moderne infrastructuur. Het dataplatform moet helpen om data beter te gebruiken voor rapportages, analyses en informatieproducten.

Daarnaast wordt gekeken naar oplossingen waarbij data binnen de Europese Economische Ruimte (EER) blijft. Haven+ en Kubernetes werden genoemd als infrastructuurlagen die kunnen bijdragen aan een schaalbaarder en toekomstbestendiger applicatielandschap.

Daarnaast werd benoemd dat de gemeente via Vereniging Dimpact meer richting open-source oplossingen wil bewegen. Dit moet bijdragen aan meer samenwerking tussen gemeenten, minder leveranciersafhankelijkheid en een flexibeler applicatielandschap.

(Important future developments include data-driven working, the municipality-wide data platform, digital sovereignty and modern infrastructure. The data platform should help use data more effectively for reports, analyses and information products. In addition, the municipality is looking at solutions where data remains within the European Economic Area (EEA). Haven+ and Kubernetes were mentioned as infrastructure layers that can contribute to a more scalable and future-proof application landscape. It was also mentioned that the municipality aims to move more towards open-source solutions through the Dimpact Association. This should contribute to stronger cooperation between municipalities, reduced supplier dependency and a more flexible application landscape.)

10. Speelt duurzaamheid een rol bij IT-keuzes binnen de gemeente? Bijvoorbeeld: door minder papier te gebruiken, dubbele applicaties te verminderen, systemen langer onderhoudbaar te houden of efficiënter gebruik te maken van cloud- en servercapaciteit. Wordt duurzaamheid bewust meegenomen bij zulke keuzes, of is het vooral een indirect gevolg van digitalisering?

(Does sustainability play a role in IT decisions within the municipality? For example: by using less paper, reducing duplicate applications, keeping systems maintainable for longer or using cloud and server capacity more efficiently. Is sustainability consciously included in these decisions, or is it mainly an indirect result of digitalization?)

Doel: Onderzoeken hoe duurzame IT-keuzes binnen de gemeente worden meegenomen en de koppeling leggen met SDG 12.

Duurzaamheid werd niet uitgebreid als los hoofdonderwerp besproken, maar komt wel indirect terug in de IT-keuzes van de gemeente. Door gegevens minder vaak dubbel op te slaan, applicaties beter te koppelen en systemen langer onderhoudbaar te houden, kan het applicatielandschap efficiënter worden ingericht.

Ook digitalisering en datagedreven werken kunnen bijdragen aan minder handmatige processen en minder afhankelijkheid van papier. Daarmee sluit dit onderwerp vooral aan op onderhoudbaarheid, efficiënt gebruik van middelen en toekomstbestendige software.

(Sustainability was not discussed extensively as a separate main topic, but it is indirectly reflected in the municipality's IT decisions. By reducing duplicate data storage, improving integrations and keeping systems maintainable for longer, the application landscape can be organized more efficiently. Digitalization and data-driven working can also contribute to fewer manual processes and less dependence on paper. This topic therefore mainly relates to maintainability, efficient use of resources and future-proof software.)

Linked to sub-question 4: Bottlenecks and improvement opportunities

11. Waar lopen medewerkers of afdelingen binnen de gemeente op dit moment het meest tegenaan bij het gebruik van digitale systemen? Bijvoorbeeld: als medewerkers veel moeten wisselen tussen losse applicaties, gegevens dubbel moeten invoeren, lang moeten wachten op systemen of schermen onduidelijk vinden, kan dat de dienstverlening vertragen. Welke knelpunten spelen het meest?

(What are the biggest issues employees or departments currently face when using digital systems within the municipality? For example: if employees often have to switch between separate applications, enter data twice, wait for slow systems or deal with unclear screens, this can slow down public services. Which bottlenecks are most common?)

Doel: Praktische gebruikersproblemen verzamelen die later kunnen leiden tot concrete aanbevelingen.

De belangrijkste knelpunten liggen vooral bij complexe koppelingen, datasilo's en het gebruik van veel verschillende applicaties. Hierdoor kan het voor medewerkers lastig zijn om informatie snel en betrouwbaar uit de juiste systemen te halen.

Een concreet knelpunt is het aansluiten van systemen op het gemeentebrede dataplatform. Leveranciers gebruiken verschillende technieken en houden zich niet altijd aan afgesproken standaarden. Hierdoor ontstaan implementatieproblemen en is er extra afstemming nodig tussen de gemeente en leveranciers. De gemeente controleert daarom streng op het naleven van standaarden.

Ook werd benoemd dat verandering in de organisatie soms lastig is. Een groot probleem is niet alleen de techniek, maar ook dat mensen niet altijd willen overstappen naar andere applicaties of werkwijzen.

(The main bottlenecks are mainly complex integrations, data silos and the use of many different applications. This can make it difficult for employees to retrieve information quickly and reliably from the right systems. A concrete bottleneck is connecting systems to the municipality-wide data platform. Suppliers use different technologies and do not always follow agreed standards. This creates implementation problems and requires additional coordination between the municipality and suppliers. The municipality therefore strictly checks compliance with standards. It was also mentioned that organizational change can sometimes be difficult. A major problem is not only the technology, but also that people are not always willing to switch to other applications or ways of working.)

12. Zijn er systemen die lastig te onderhouden of aan te passen zijn? Bijvoorbeeld: systemen die verouderd zijn, moeilijk te koppelen zijn met andere systemen, alleen door een leverancier aangepast kunnen worden of veel maatwerk bevatten. Wat maakt deze systemen in de praktijk lastig om te beheren of te veranderen?

(Are there systems that are difficult to maintain or change? For example: systems that are outdated, difficult to connect with other systems, can only be changed by a supplier or contain a lot of custom work. What makes these systems difficult to manage or change in practice?)

Doel: Onderhoudbaarheid, legacy-systemen en leveranciersafhankelijkheid onderzoeken.

Vooraf oudere systemen en applicaties met eigen databases zijn lastig te onderhouden of aan te passen. Deze systemen sluiten niet altijd goed aan op moderne standaarden of integratiemethoden, waardoor koppelingen en wijzigingen complexer worden.

Daarnaast speelt leveranciersafhankelijkheid een rol. Door aanbestedingen en contracten kunnen systemen soms lange tijd blijven bestaan. Sommige contracten hebben een looptijd van meerdere jaren en worden waar mogelijk verlengd vanwege kostenoverwegingen. Hierdoor blijven oudere systemen soms langer actief dan technisch wenselijk is.

Wanneer aanpassingen vooral via leveranciers moeten lopen of wanneer veel maatwerk aanwezig is, wordt het moeilijker om systemen flexibel te veranderen. Dit maakt het applicatielandschap minder wendbaar en kan modernisering vertragen.

(Older systems and applications with their own databases are especially difficult to maintain or modify. These systems do not always align well with modern standards or integration methods, which makes integrations and changes more complex. Supplier dependency also plays a role. Due to procurement procedures and contracts, systems can sometimes remain in use for a long time. Some contracts have a duration of several years and are extended where possible for cost reasons. As a result, older systems sometimes remain active longer than technically desirable. When changes mainly have to go through suppliers or when there is a lot of custom work, it becomes more difficult to modify systems flexibly. This makes the application landscape less agile and can slow down modernization.)

13. Als binnen de gemeente één onderdeel van het applicatielandschap verbeterd zou kunnen worden, welk onderdeel zou dan de meeste waarde opleveren? Bijvoorbeeld: betere koppelingen tussen systemen, minder handmatig werk, betere rapportages, hogere beschikbaarheid of een gebruiksvriendelijker systeem. Welke verbetering zou volgens de gemeente het meeste effect hebben op medewerkers of inwoners?

(If one part of the application landscape could be improved within the municipality, which improvement would create the most value? For example: better integrations between systems, less manual work, better reporting, higher availability or a more user-friendly system. Which improvement would have the greatest impact on employees or citizens?)

Doel: Achterhalen welke verbetering volgens de gemeente de hoogste prioriteit heeft.

De meeste waarde lijkt te liggen in het verbeteren van samenwerking tussen systemen, het verminderen van dubbele gegevensopslag en het beter beschikbaar maken van data. Tijdens de presentatie lag de nadruk vooral op betere integratie, minder datasilo's en centralere gegevensopslag. Hierdoor kunnen processen efficiënter worden, neemt de kans op fouten af en wordt gegevensuitwisseling betrouwbaarder.

Ook het gemeentebrede dataplatform kan veel waarde opleveren, omdat het data beter beschikbaar maakt voor rapportages, analyses en besluitvorming. Hoewel er niet letterlijk één hoogste prioriteit werd genoemd, wijzen de besproken knelpunten erop dat betere integratie en datagedreven werken waarschijnlijk de meeste impact hebben op medewerkers en dienstverlening.

(The greatest value seems to lie in improving cooperation between systems, reducing duplicate data storage and making data more available. During the presentation, the main emphasis was on better integration, fewer data silos and more centralized data storage. This can make processes more efficient, reduce the risk of errors and make information exchange more reliable. The municipality-wide data platform can also provide significant value because it makes data more available for reporting, analysis and decision-making. Although one single highest priority was not explicitly mentioned, the discussed bottlenecks suggest that better integration and data-driven working would probably have the greatest impact on employees and public services.)

14. Waar zouden wij als studenten vooral rekening mee moeten houden om een advies te geven dat realistisch en bruikbaar is voor de gemeente? Bijvoorbeeld: een advies kan technisch goed klinken, maar minder haalbaar zijn door budget, wetgeving, privacy, bestaande leveranciers, lopende projecten of organisatorische beperkingen. Welke randvoorwaarden moeten wij zeker meenemen?

(What should we, as students, mainly take into account to provide advice that is realistic and useful for the municipality? For example: advice may sound technically good, but may be less feasible because of budget, legislation, privacy, existing suppliers, ongoing projects or organizational limitations. Which constraints should we definitely consider?)

Doel: Zorgen dat het uiteindelijke advies aansluit op de praktijk en niet te theoretisch wordt.

Voor een realistisch advies moeten wij als studenten rekening houden met bestaande systemen, wetgeving, privacy, security, leveranciers, organisatorische haalbaarheid en lopende ontwikkelingen. Een technisch goede oplossing is niet automatisch uitvoerbaar binnen een gemeentelijke context.

Het advies moet daarom aansluiten op de praktijk van publieke dienstverlening. Dat betekent dat ook processen, medewerkers, samenwerking tussen afdelingen en veranderbereidheid moeten worden meegenomen.

(For realistic advice, students like us should take existing systems, legislation, privacy, security, suppliers, organizational feasibility and ongoing developments into account. A technically good solution is not automatically feasible within a municipal context. The advice should therefore fit the practical reality of public services. This means that processes, employees, cooperation between departments and willingness to change should also be considered.)

Extra vragen voor de TenneT-vergelijking

15. Als de gemeente een nieuw systeem invoert of een bestaand systeem vervangt, wordt er dan vooral gekeken naar de techniek, of ook naar de gevolgen voor medewerkers, processen, informatie-uitwisseling en samenwerking tussen afdelingen? Bijvoorbeeld: als er een nieuw zaakstelsel of vergunningensysteem komt, wordt er dan alleen gekeken of het systeem technisch goed werkt, of ook naar hoe medewerkers ermee gaan werken, welke afdelingen informatie moeten uitwisselen en welke processen daardoor veranderen?

(When the municipality introduces a new system or replaces an existing system, is the focus mainly on the technology, or also on the impact on employees, processes, information exchange and collaboration between departments? For example: when a new case management system or permit system is introduced, does the municipality only look at whether the system works technically, or also at how employees will use it, which departments need to exchange information and which processes will change as a result?)

Doel: Inzicht krijgen in hoe breed de gemeente kijkt naar IT-veranderingen, zodat we dit later kunnen vergelijken met TenneT.

Bij IT-veranderingen kijkt de gemeente breder dan alleen de techniek. Nieuwe systemen of aanpassingen hebben invloed op processen, gegevensuitwisseling, samenwerking tussen afdelingen en de manier waarop medewerkers werken.

Dit is goed bruikbaar voor de vergelijking met TenneT. Net als bij TenneT gaat het niet alleen om systemen zelf, maar ook om de organisatie eromheen en de gevolgen voor continuïteit, samenwerking en informatievoorziening.

(When implementing IT changes, the municipality looks beyond technology alone. New systems or modifications affect processes, information exchange, cooperation between departments and the way employees work. This is useful for the comparison with TenneT. As with TenneT, the focus is not only on the systems themselves, but also on the organization around them and the impact on continuity, cooperation and information provision.)

16. Welke onderwerpen zijn binnen het applicatielandschap van de gemeente het meest bepalend voor de continuïteit van de dienstverlening? Bijvoorbeeld: betrouwbare systemen, goede koppelingen tussen applicaties, veilige gegevensverwerking of samenwerking met externe leveranciers.

(Which topics within the municipality's application landscape are most important for the continuity of public services? For example: reliable systems, good integrations between applications, secure data processing or collaboration with external suppliers.)

Doel: Informatie verzamelen voor een tweede vergelijkingsaspect met TenneT, zoals betrouwbaarheid, integratie, security of leveranciersafhankelijkheid.

Voor de continuïteit van gemeentelijke dienstverlening zijn vooral betrouwbare systemen, goede koppelingen, veilige gegevensverwerking en onderhoudbaarheid bepalend. Als systemen of koppelingen niet goed functioneren, kan dat invloed hebben op meerdere processen en afdelingen.

Continuïteit wordt onder andere geborgd via Service Level Agreements (SLA's). Hierin worden afspraken gemaakt over uptime, responstijden, herstelprocedures, escalatieprocessen, Recovery Point Objective (RPO) en Recovery Time Objective (RTO). Daarnaast beschikt iedere applicatie over een acceptatie- en productieomgeving, zodat wijzigingen eerst getest kunnen worden voordat ze live gaan.

Deze onderwerpen vormen ook geschikte vergelijkingspunten met TenneT, omdat betrouwbaarheid, security en continuïteit bij beide organisaties cruciaal zijn voor de dienstverlening.

(For the continuity of municipal services, reliable systems, good integrations, secure data processing and maintainability are especially important. If systems or integrations do not function properly, this can affect multiple processes and departments. Continuity is partly ensured through Service Level Agreements (SLAs). These include agreements on uptime, response times, recovery procedures, escalation processes, Recovery Point Objective (RPO) and Recovery Time Objective (RTO). In addition, each application has an acceptance and production environment, so changes can be tested before they go live. These topics are also suitable comparison points with TenneT, because reliability, security and continuity are crucial for both organizations' services.)
